

発表台本_日本地理学会_2026_春季

スライド1

発表にあずかりました、東京都立大学、都市環境科学研究科、地理環境学域、修士1年の大塚静空です。

今回発表するテーマは、科学の地理学の展開と課題、科学実践に着目して、です。

スライド2

こちらが発表内容になります。

スライド3

まず、日本の科学に関する現状について整理します。

近年、日本の科学力は年々低下しています。スライドの表は、Top10%補正論文数という科学力を測る有力な指標を基にしたランキングになります。

一番右の表は2001年から2003年にかけてのランキングで、日本は25ヶ国中4位に位置していました。

しかし、2011年から2013年にかけて7位に、そして、2021年から2023年にかけて13位となり、2025年においても同順位につけています。

このように日本の科学力年々低下の一途をたどっており、国際的な大手雑誌である『Nature』からも指摘されています。

スライド4

こうした科学力の低下の主な要因として、若手研究者の不足や雇用・労働問題、研究時間の不足などがあげられます。

スライドのグラフは、文部科学省が発表している、大学教員等の業務時間に関するグラフです。

職務時間全体を100%とし、各活動の割合を示しています。赤色は研究活動ですが、全体の5割未満となっており、研究時間の不足がうかがえます。

こうした点を踏まえると、科学は社会と切っても切り離せない関係となっていることが分かります。

近年、日本ではこうした現状の実態や改善に関する議論が進んでいますが、それらには空間的視点が欠けています。

スライド5

実験や調査、論文の執筆といった活動は、どこかでおこなわれており、空間は必要不可欠です。

そのため、空間的な視点から科学を議論することも必要であると考えます。

そして、近年、欧米のサイエンス・スタディーズの議論の一つとして、科学知識の生産などにおいて、空間や場所も重要な要素であると注目を集めています。

このような議論から地理学と結びつき、科学の地理学と呼ばれる分野が発展しています。

この分野は日本において発展途上の分野ではありますが、科学を地理学的に捉えるというのは、日本の科学に関する現状を考える上でも有用な視点ではないか、と考えます。

スライド6

本発表の目的は、まず、科学の地理学の成立経緯を概観した上で、次に基礎概念の一つである科学実践に関する研究事例を整理していきます。その後、分野内の課題を挙げ、今後の展望を述べていきます。

スライド7

まず、科学の地理学の成立経緯についてです。

スライドで示している図の流れを基に、科学の地理学に関する主要な文献を挙げて説明していきます。

スライド8

1980年代から1990年代にかけて、サイエンス・スタディーズの中でも、特に**科学知識の社会学（以後、SSK）**という分野で、空間的視点の重要性について、語られるようになりました。

SSKでは歴史資料を基にしたイデオロギー分析が主流にあり、社会関係や利害関心によって科学知識が構築されるといった前提にあります。

Ophir and Shapin（1991）では、近代の実験科学の発展には、**紳士の邸宅**が必要であったことを示唆しています。

当時の実験は紳士階級の邸宅などでおこなっていました。

また、時代背景として錬金術と混同されており、邸宅内で生産された実験知識の信頼性をどのように確保すべきか、が当時の課題となっていました。

その解決策として、実験を目撃する人を用意し、その人との合意によって信頼性を得ようとしていました。

さらに、目撃者の信頼性を保つために、邸宅内は紳士の振舞い（嘘をつかない、合理的な議論ができる）をする場所としたそうです。

こうした空間の役割が、科学知識を規定する要因であると、明らかになりました。

スライド9

こうした空間への関心の高まりから、1995年にイギリスの地理学者である、D.N. Livingstoneが、論文「The Spaces of Knowledge: Contributions towards a Historical Geography of Science」にて、科学の地理学は提唱しました。

内容としては、サイエンス・スタディーズにおける代表的な著作を概観した上で、彼らの思想を基に科学知識と場所の関係性を検討するものであります。

そして、2003年、リヴィングストンは、『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』を出版します。

これは、主に近代科学の歴史事例を基に議論を展開したものの著作であり、引用数は1995年の論文よりも多く、科学の地理学における代表的な文献だといえます。

また、2014年に邦訳版が出版されています。

スライド10

Livingstoneが提唱した科学の地理学の特徴として歴史地理学の性格が強いことが挙げられます。

これは、本人が歴史地理学の研究者であることだけでなく、SSKの代表的な研究者であるSteven Shapinとの交流があり、そこで実際に影響を受けたことも述べています（リヴィングストン 2014）。このような特徴から、Historical Geography of Science と称されることもあります。

スライド11

その後2007年に、Richard C. Powellが、論文「Geographies of Science :histories, localities, practices, futures」において、批判的な検討がおこなわれました。

そこでは、リヴィングストンらがおこなっていた科学知識の流通や受容の研究だけでなく、実際の現場でおこなわれる科学実践も重視すべきだと指摘しました。

また、歴史地理学的なアプローチへの偏りを批判し、様々なアプローチを取り入れて科学の地理学の理論的・方法論的拡張をすべきだと指摘しました。

そうした指摘を受けた後、2010年に、Peter. Meusburger、D.N. Livingstone、Heike. Jöns らが編者となり、『Geographies of Science』が出版されました。

この書籍では地理学や科学史だけでなく、人類学や建築学といった多様な視点から科学の地理学を探究した内容となっています。

以上が、科学の地理学の成立経緯についてです。

次に、Powell（2007）でも指摘していた、科学実践に関する研究事例を述べていきます。

スライド12

そもそも、科学実践とは、知識生産に関する活動や行動のことです。

実験やフィールドワークだけでなく、本や論文の講読、論文執筆、さらには公式・非公式問わず議論や学会発表といったスピーチなどのコミュニケーション行為なども含まれます。

スライド13

科学実践に関する研究の傾向として、その多くは、ある空間内における科学実践がどのように構成・構築されているのかを分析したものであります。

では、その科学実践に関する研究事例を3つ述べていきます。

スライド14

Naylor（2003）はPowellが指摘する以前の歴史事例を基にした研究になります。当時の議事録や写真，地元新聞などの歴史資料を基に、19世紀のイギリス・コーンウォールにおける、ペンザンス自然史・古物研究協会（PNHAS）の科学実践を分析しています。

当時の科学実践は、PNHASの協会施設とコーンウォール地方に二分され、コーンウォール地方はフィールドとしての役割を、PNHASの協会施設では、博物館とサロンという空間的な役割を基に構成されていました。

緑色の矢印をたどり、各空間でおこなわれていた科学実践と具体的な空間の役割について説明します。

まず、フィールドから標本を採集したり、観察します。

そして採集されたものは博物館へと渡り、そこで科学的に分類され、展示されます。この時、博物館は自然物を科学的に解釈する場としての役割を果たします。

次に、標本物に関する知識の共有や議論がサロンでおこなわれます。つまり、サロンは科学的な見方を共有する場として機能していました。また、この場所では、メンバー間の社交の場でもありました。

こうして科学的な見方が共有されたのち、再びフィールドへ赴き、巡検がおこなわれます。ここで、フィールドへの科学的な見方が醸成され、再度、採集が行われます。

そして、この矢印が循環的に繰り返されることで、次第にフィールドは科学的に定義され場へと変化していきます。

このように、Naylor（2003）では、各空間でおこなわれる科学実践が循環的であったことを明らかにしました。

スライド15

Powell（2007b）では、カナダの高緯度北極圏の野外調査を対象に、実験や調査が場所によってどのように変質するかを分析しました。

手法としては、政府資料、研究者のフィールドノートや日記といった資料と当時の研究者へのインタビューをおこなっていました。

そこでは、極寒による計器の故障や砂塵の混入による測定の不正確さといった再現性の揺らぎであったり、天候悪化や調査地へ赴くための飛行機の運行状況によって調査が断念されるという実情、またテント設営、メンテナンス等の施設維持や、閉鎖的な人間関係へのストレスによる研究のしづらさが、明らかとなった。

こうした厳しい環境によって生み出される実情が科学実践を規定することをPowell（2007b）は指摘した。

スライド16

火山観測所の研究：Donovan and Oppenheimer（2015）

- カリブ海にあるモントセラト火山観測所における科学実践の実態を分析
- 主に**火山観測所の職員と協力関係にある大学教員や地元住民などを対象にインタビュー**
- 監視職員：火山の監視や緊急対応、地域の安全や政府への提言
- 研究者：データの分析や論文の執筆、自身のキャリア

監視をおこなう者としてのプレッシャーと研究者としての自身のキャリアの遅れという**2つの役割の緊張関係が火山観測所の科学実践を構成している。**

スライド17

再度述べることになりますが、こうした研究は、その空間内における科学実践がどのように構成・構築されているのかを分析したものの研究であることが分かりました。

スライド18

最後に、展望と課題です。

まず課題としては、研究者や研究事例が欧米へ偏っている点です。現状、欧米圏での研究は多くありますが、非欧米圏における研究は少ないといえます。

ただ、科学を地理学的に捉えるのであれば、非欧米圏に関する事例も研究する必要があると考えます。

次に歴史事例への偏重です。Powellも指摘していましたが、現在の科学実践の実態を空間的視点で調査した研究はいまだに少ないです。

また、歴史事例をベースに進むと、従来SSKが受けてきた批判を受け続けてしまいます。例えば、分析者の資料のつなぎ方次第で社会的・空間的影響の強弱を決められる、といったものがあります。

最後に、研究者の日常への関心が不足している点です。

従来の研究では、特殊な環境下での科学実践のみに焦点が当たっています。一方で、研究者の日常生活の中でおこなわれる科学実践の研究は不足しています。

以上の検討を踏まえ、今後は日本の研究現場においても、研究者が日々の生活の中で直面する空間的制約が、いかに知識生産を規定しているのかを、実証的に検討することが求められると考えています。

ご清聴ありがとうございました。